



# Sistema Inteligente de Monitoreo Remoto mediante Wearable, Big Data e Inteligencia Artificial

---

**Michelle Morales Martínez**

*Universidad de Caldas*

*Especialización en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos*

# PROBLEMA



## MONITOREO FRAGMENTADO

Las variables fisiológicas se monitorean de forma episódica y algunos eventos pueden ocurrir fuera del entorno clínico.



## DATOS SIN CONTEXTO

Los wearables generan datos continuos, pero medir no significa interpretar ni comprender el comportamiento individual.



## BRECHA TECNOLÓGICA

Se requiere integrar sensores, Edge Computing, IoT, arquitectura de datos e IA en un sistema de monitoreo y alertas.

# PREGUNTA Y OBJETIVOS



## PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo puede una arquitectura basada en wearable, Edge Computing, Big Data e Inteligencia Artificial apoyar la identificación de **eventos anómalos** y la generación de **alertas contextualizadas**?



## OBJETIVO PRINCIPAL



Diseñar un **MVP** de monitoreo remoto que permita capturar, transmitir, almacenar, analizar y visualizaz señales para generar **alertas inteligentes**.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS



01

Integrar sensores y conectividad.



02

Diseñar y construir un pipeline de datos.



03

Construir baseline personal.



04

Detectar anomalías usando IA y reglas.



05

Visualizar y generar alertas contextualizadas.

# MARCO TEÓRICO



## WEARABLES Y EDGE COMPUTING

Captura continua · Filtrado local ·  
Buffer offline



## IOT Y CONECTIVIDAD

BLE · Aplicación móvil ·  
LTE como evolución



## BIG DATA Y SERIES TEMPORALES

Streaming · Lakehouse ·  
Bronze–Silver–Gold



## INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Baseline personal · Anomalías ·  
Clasificación · LLM

# METODOLOGÍA



## COMPONENTE FÍSICO E IoT

- Sensores biométricos.
- Acelerómetro.
- ESP32.
- Procesamiento Edge.
- BLE.
- Pruebas de señal y conectividad.



## COMPONENTE DE DATOS

- API de ingesta.
- ETL.
- EDA.
- Series temporales.
- Bronze → Silver → Gold.
- Feature Engineering.
- Dashboard.



## COMPONENTE DE IA

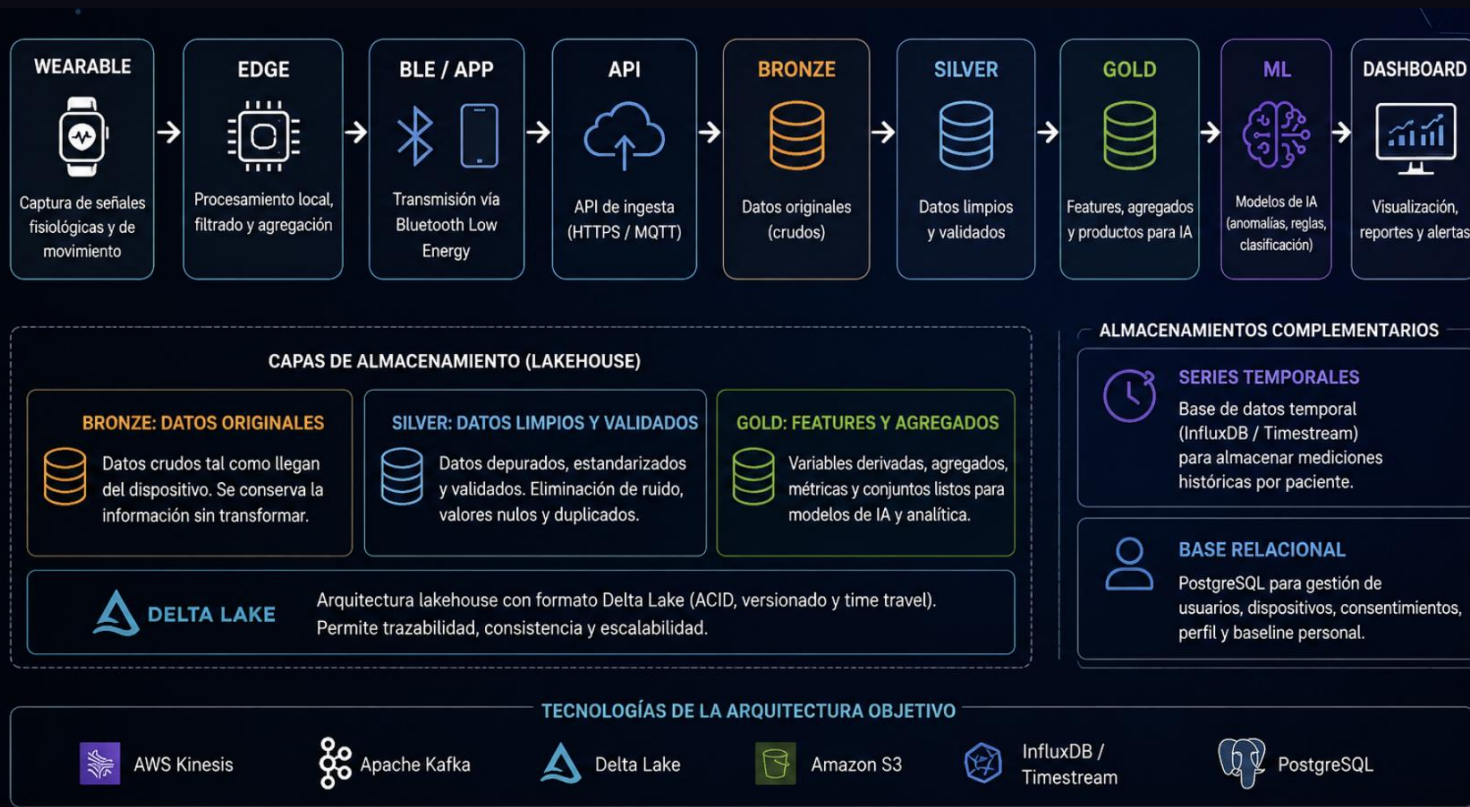
- Baseline personal.
- Isolation Forest.
- Reglas de detección.
- Clasificación supervisada futura.
- Agente LLM.
- MLOps.

# ARQUITECTURA DEL SISTEMA



Imagen 1. Diagrama general del sistema inteligente de monitoreo remoto.

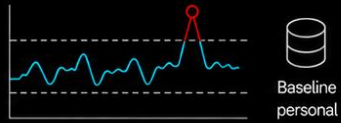
# INFRAESTRUCTURA DE DATOS



# INTELIGENCIA ARTIFICIAL

## 1 DETECCIÓN DE ANOMALÍAS

Aprendizaje no supervisado



- ✓ Construcción de baseline individual por usuario.
- ✓ Análisis de ventanas temporales de múltiples señales.
- ✓ Algoritmo inicial: Isolation Forest.
- ✓ Salida: Anomaly Score (0 a 1).
- ✓ Identifica comportamientos fuera del patrón habitual.

## 2 DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EVENTOS

Reglas y aprendizaje supervisado



- ✓ Baseline inicial con reglas clínicas y de movimiento.
- ✓ Características: aceleración, orientación, inmovilidad, frecuencia cardíaca, SpO<sub>2</sub>, temperatura.
- ✓ Evolución a modelos supervisados: Random Forest / XGBoost.
- ✓ Salida: probabilidad de evento y tipo clasificado.

## 3 AGENTE LLM

Contextualización de alertas



- ✓ Recibe evento estructurado: tipo, score, reglas activadas, contexto temporal y usuario.
- ✓ Clasifica severidad: Baja / Media / Crítica.
- ✓ Determina destinatario adecuado.
- ✓ Genera resumen y mensaje adaptado al receptor.
- ✓ No realiza diagnóstico ni reemplaza decisiones clínicas.

### Ejemplo de salida del agente



"Se detectó un evento de posible caída.  
Severidad: Crítica. El usuario presentó un impacto seguido de inmovilidad de 45 segundos.  
Ubicación: Manzales, Colombia."

## BENEFICIOS DEL ENFOQUE IA

-  Personalización mediante baseline individual.
-  Detección temprana de cambios relevantes.
-  Alertas contextuales y priorizadas.
-  Reducción de falsas alarmas.
-  Aprendizaje continuo con retroalimentación.

## FLUJO DE INTELIGENCIA



Las decisiones críticas y el escalamiento a emergencias están gobernados por reglas deterministas y protocolos.

# FUNCIONALIDADES Y DEMOSTRACIÓN DEL MVP



## ESCENARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MVP (SIMULACIÓN CONCEPTUAL)



Este flujo representa el comportamiento esperado del MVP. Aún no corresponde a una implementación en producción.

Tecnologías objetivo de la arquitectura:



ESP32



Bluetooth Low Energy



Python



Apache Kafka



Apache Lake



InfluxDB



Streamlit



OpenAI API

# COSTOS, VALIDACIÓN Y RIESGOS



## COSTOS

Prototipo académico por unidad

Rango estimado

**\$362.000 – \$706.900 COP**

Escenario base recomendado

**≈ \$500.000 COP**



## VALIDACIÓN

- Lecturas válidas
- Latencia
- Recall
- Precision
- F1-Score
- Tasa de falsas alarmas



## RIESGOS

- Calidad de señal
- Conectividad
- Privacidad de datos
- Sesgos y generalización
- Alucinaciones del LLM
- Sobrepromesa clínica

# APORTES E IMPACTO

01



## INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

Wearable + Edge +  
IoT + Big Data + IA.

02



## PERSONALIZACIÓN

Análisis respecto al  
baseline individual.

03



## ESCALABILIDAD

Arquitectura modular  
y evolución progresiva.

04



## APORTE DE LA ESPECIALIZACIÓN

ETL + EDA + Feature  
Engineering + ML +  
BI + MLOps + IA  
generativa.

# CONCLUSIONES Y REFERENCIAS

01



## ARQUITECTURA INTEGRAL

El proyecto conecta adquisición, transmisión, procesamiento, IA y alertas en una arquitectura de extremo a extremo.

02



## ENFOQUE PERSONALIZADO

El baseline individual permite complementar las reglas generales con el análisis del comportamiento histórico del usuario.

03



## EVOLUCIÓN DEL MVP

La propuesta establece una ruta progresiva hacia la captura controlada de datos, validación de modelos y evaluación por población.

- Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z. H. (2008). Isolation Forest. In IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 413–422.
- Pantelopoulos, A., & Bourbakis, N. G. (2010). A survey on wearable sensor-based systems for health monitoring and prognosis. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C, 40(1), 1–12.
- Yang, L., Wu, G., Li, C., Yu, K., & Liu, Z. (2014). A Health-IoT Platform Based on the Integration of Intelligent Packaging, Unobtrusive Bio-sensor, and Intelligent Medicine Box. IEEE Internet of Things Journal, 1(4), 355–363.
- Documentación técnica oficial: ESP32, MLflow.